

Domácí úkol 4.1

Vypracovali: Daniel “*Localhost*” Ransdorf, Jan “*kokeshh*” Kodeš

Podpis: _____

Jako první ukažme, že se jedná o klasickou úlohu metody nejmenších čtverců.

Požadavek minimálního součtu v zadání se dá přepsat tak, že hledáme, jaké parametry má takovýto vektor s nejnižší normou (vzhledem k std. sk. s.):

$$\vec{v}_{min} = \begin{pmatrix} z_1 - (ax_1 + by_1 + c) \\ z_2 - (ax_2 + by_2 + c) \\ z_3 - (ax_3 + by_3 + c) \\ \dots \end{pmatrix}$$

Algebraicky upravme výraz:

$$\vec{v}_{min} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \dots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 + c \\ ax_2 + by_2 + c \\ ax_3 + by_3 + c \\ \dots \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \dots \end{pmatrix}}_{=: \vec{z}} - \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}}_{=: A} \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}}_{=: \vec{x}}$$

Dostáváme, že $\vec{v}_{min}$ je rozdílový vektor mezi takovými dvěma vektory. Tedy hledáme $\vec{x}$ takový, který minimalizuje eukleidovskou normu $\|\vec{z} - A\vec{x}\|$, což je z definice přibližné řešení S.L.R. $A\vec{x} = \vec{z}$ metodou nejmenších čtverců.

Jak víme z přednášky, cílem je najít kolmou projekci $\vec{z}$ do $Im(A)$, což se řeší soustavou rovnic s Gramovou maticí, kterou zkonstruujeme takto:

$$A^*A\vec{x} = A^*\vec{z}$$

Zmaterializujme nutné:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^*A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^*z = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Řešme zkonstruovanou rovnici:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{5} \end{array} \right) \implies \begin{array}{l} a = \frac{2}{5} \\ b = \frac{4}{5} \\ c = \frac{3}{5} \end{array}$$

Výsledkem je tedy rovina $\underline{\underline{z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}}$ v $\mathbb{R}^3$.

Základní zkouška: Metoda nejmenších čtverců má vlastnost, že výsledné rovině musí náležet bod, který vznikne průměrem souřadnic zadaných bodů.

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 + 1 + 0 + 1 + 1 - 1 \\ 0 + 0 + 1 + 1 - 1 + 1 \\ 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{z} = \frac{2}{5}\bar{x} + \frac{4}{5}\bar{y} + \frac{3}{5} \implies \begin{cases} \bar{z} = 1 \\ \frac{2}{5}\bar{x} + \frac{4}{5}\bar{y} + \frac{3}{5} = \frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{9}{15} = 1 \end{cases}$$

Bod dle očekávání náleží rovině, zkouška splněna.